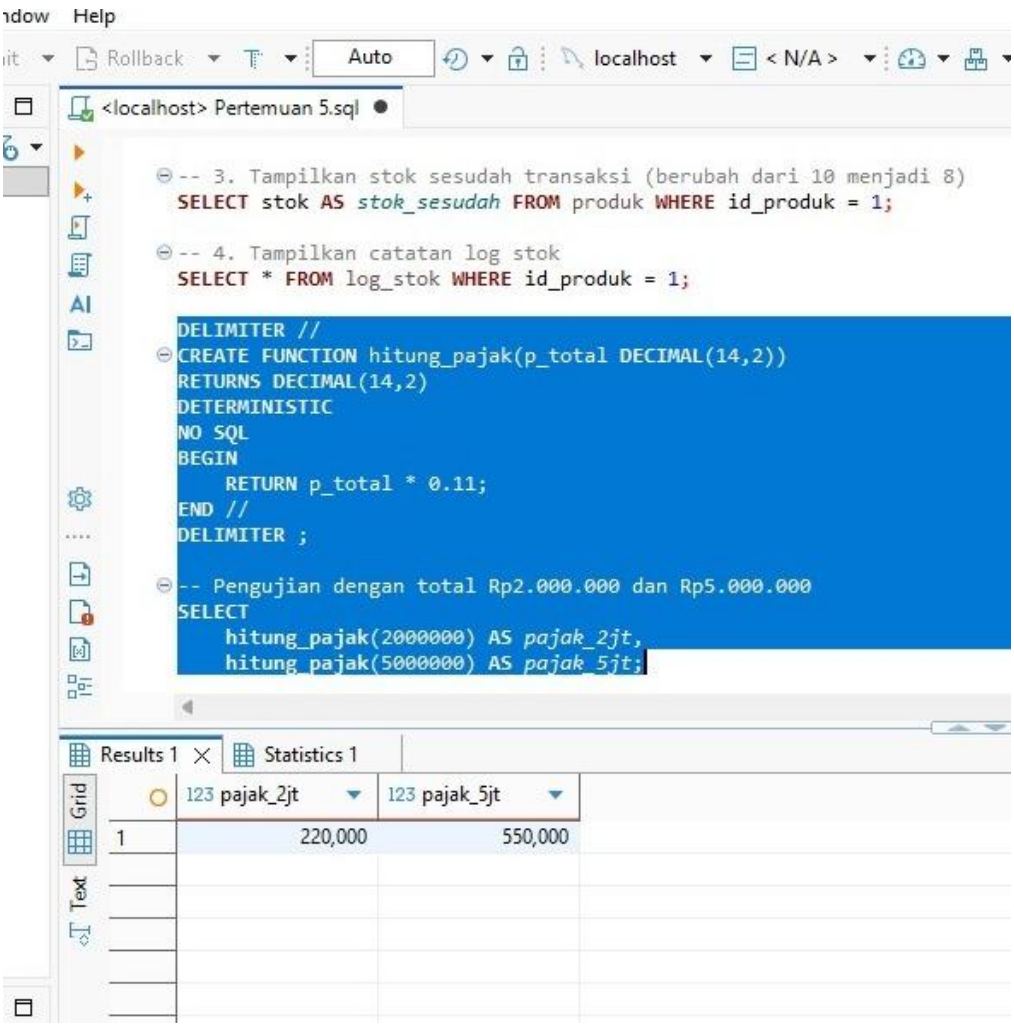
Nama : M Luay Syam Daniyali

NIM : 2507036

Kelas : Sistem Informasi B

Tugas Mandiri Prak RABD Pertemuan 5

Tugas 1. Function Perhitungan Pajak

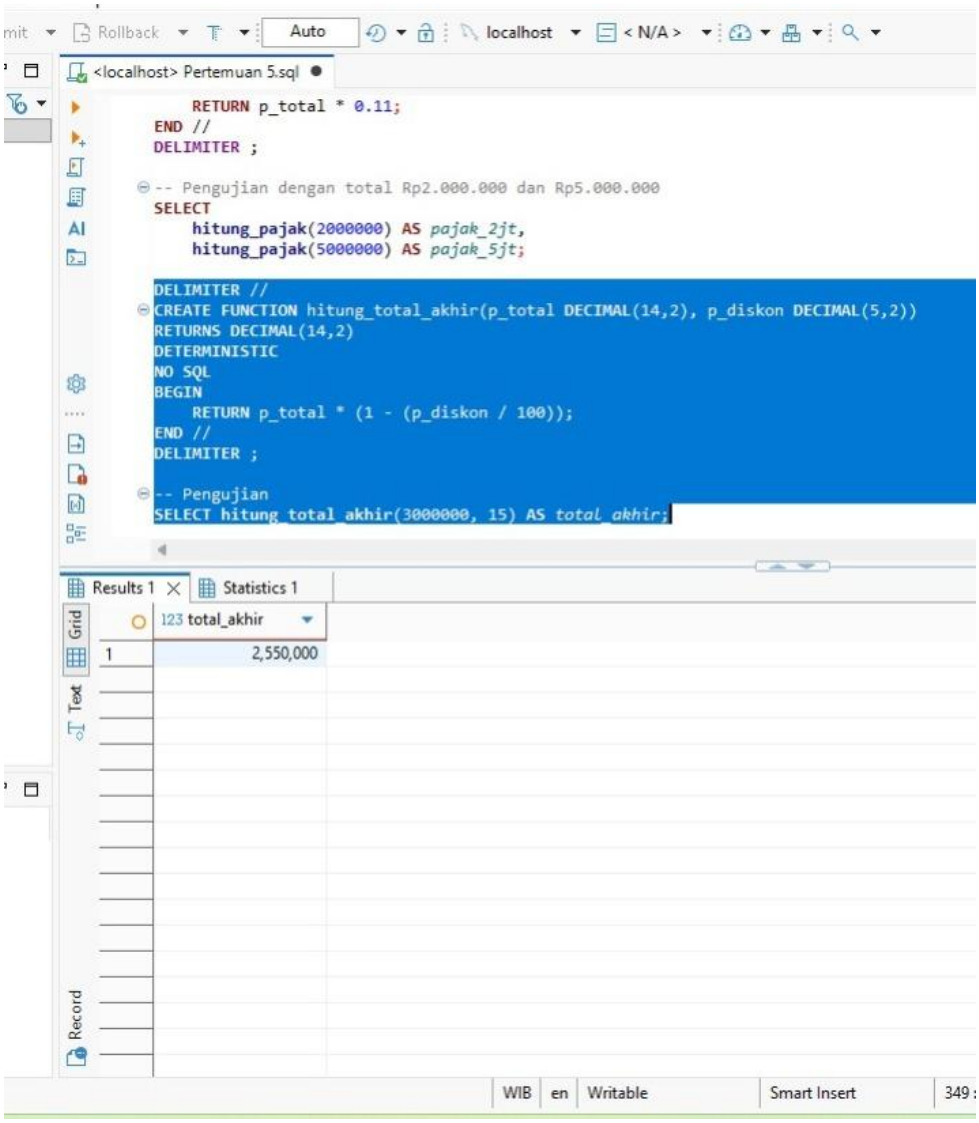


Bisa dilihat, hasil sudah sesuai seperti yang diinginkan, yaitu:

Pajak 2jt = 220,000

Pajak 5jt = 550,000

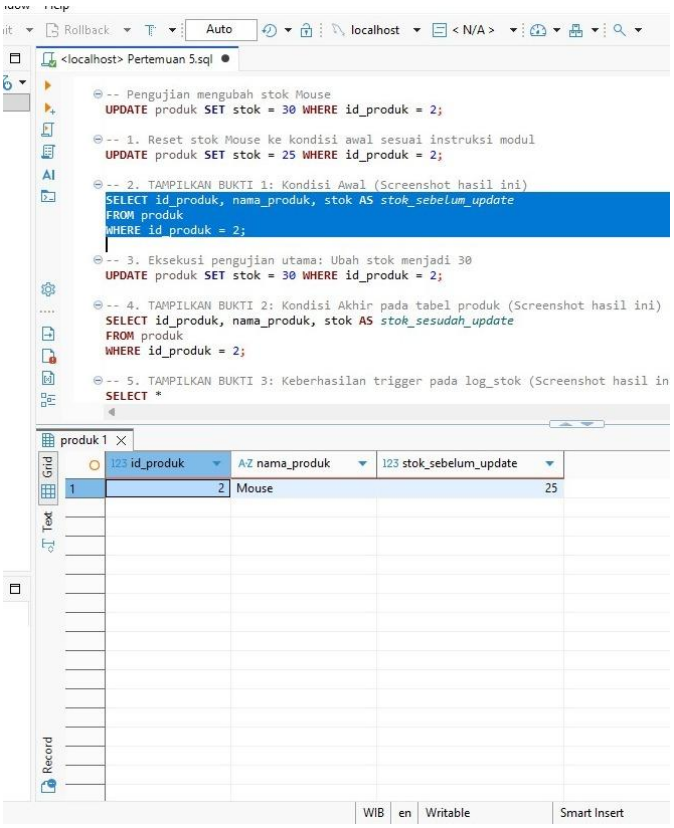
Tugas 2. Function Total Akhir



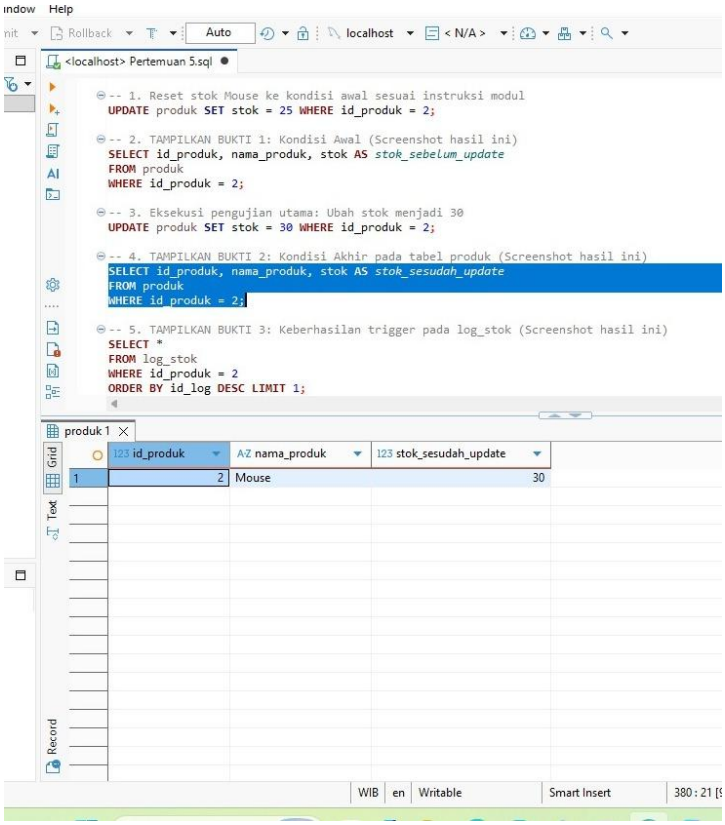
Ini total akhir yang sesuai target

Tugas 3. Trigger Pencatatan Perubahan Stok

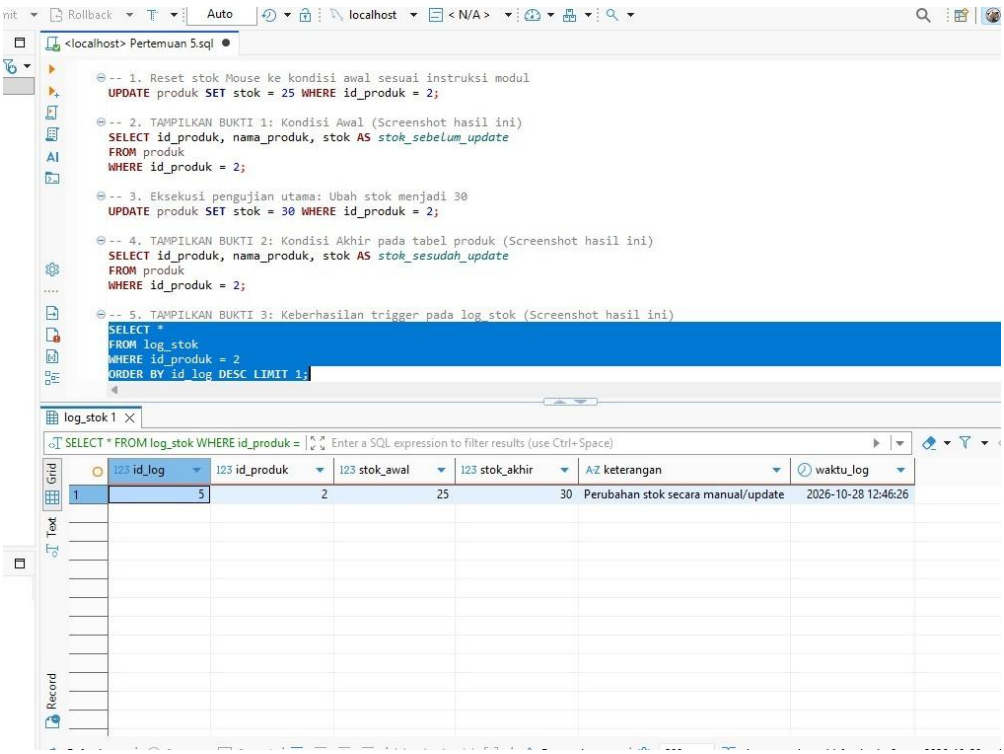
Stok sebelum perubahan



Stok setelah pereubahan

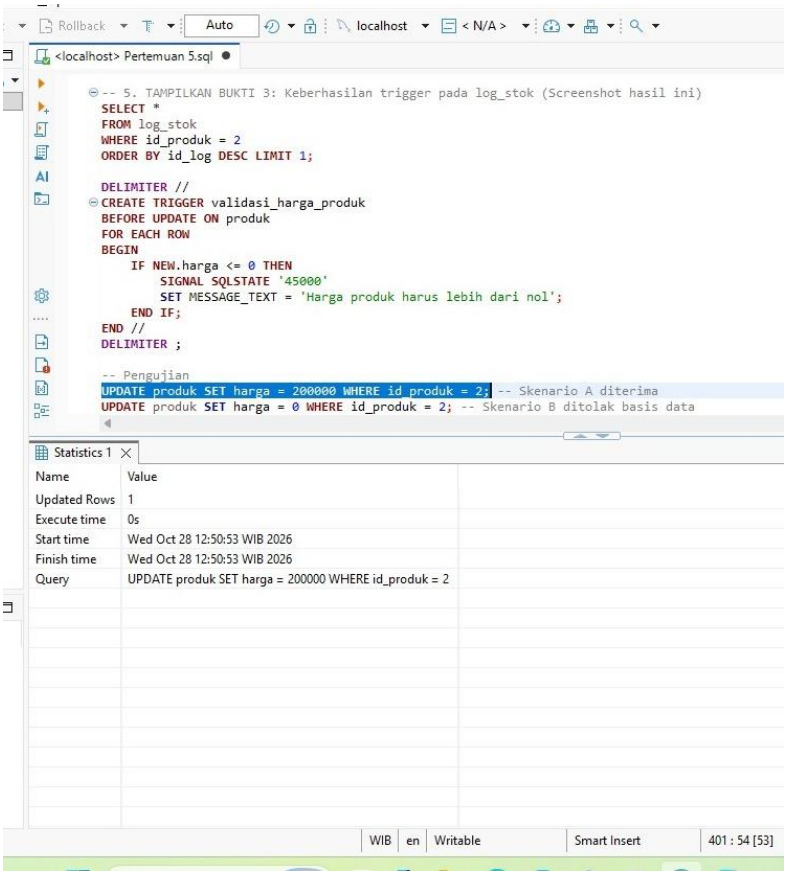


Perubahan stok Mouse dari 25 menjadi 30 unit

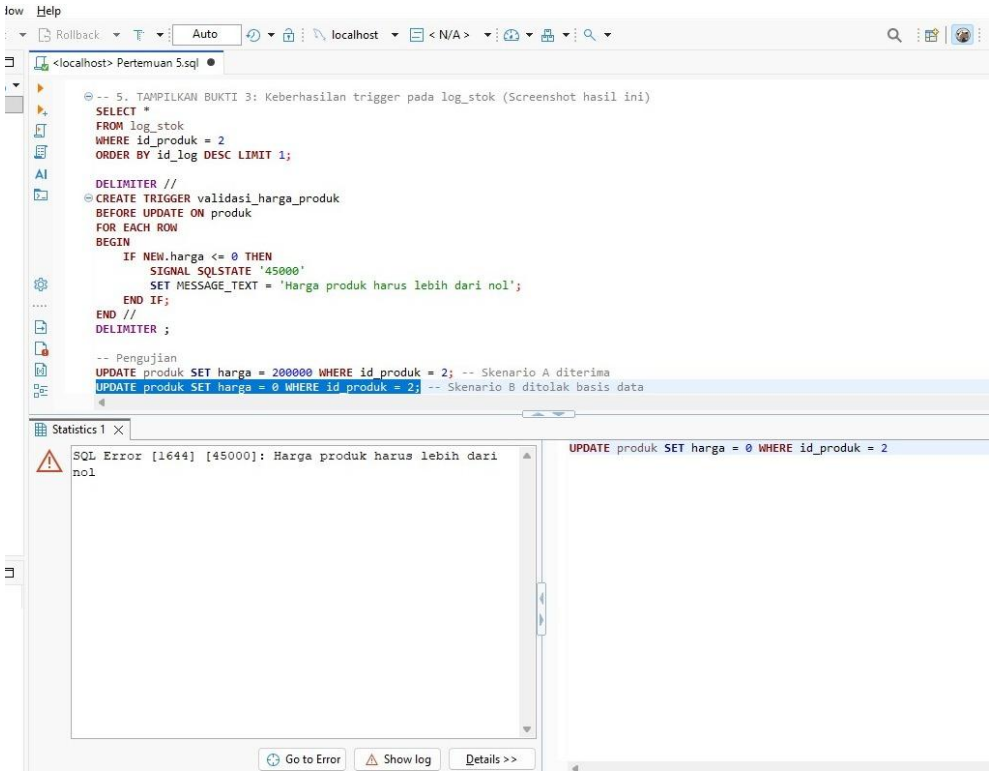


Tugas 4. Trigger Validasi Harga Produk

Perubahan diterima.



perubahan ditolak.



Tugas 5. Analisis Integrasi Function dan Trigger

- **Perbedaan Function dan Trigger:** Pada perancangan sistem relasional yang baik, function bertugas melakukan repetisi perhitungan operasional yang spesifik dan dipanggil secara eksplisit (seperti parameter hitung_total), sedangkan trigger bertindak secara *background* akibat peristiwa mutasi DML (INSERT/UPDATE/DELETE) pada suatu entitas tabel.
- **Dampak Tanpa Trigger:** Jika pembaruan stok tidak otomatis terotomatisasi, integritas data inventaris pada *deployment server* akan hancur karena stok barang fisik yang keluar tidak akan terekam pengurangannya pada basis data sistem.
- **Esensi Tabel Log:** Tabel *log* berfungsi krusial sebagai *audit trail* guna menjamin akuntabilitas perubahan data, mendeteksi anomali operasional, dan merunut jejak transaksi historis tanpa bergantung murni pada *state* data saat ini.
- **Ketahanan Integritas Data:** Trigger mengikat aturan inti bisnis (seperti larangan harga nol) mutlak pada level *database*, sehingga mutasi paksa menggunakan perintah SQL mentah di DBeaver tetap tidak dapat mem-Bypass aturan sistem; sementara function menstandarkan seluruh komputasi transaksi agar selalu konsisten.
- **Penanganan Race Condition:** Ketika sistem yang ter-*host* (seperti pada lingkungan *cloud* VPS) menerima dua transaksi instan bersamaan, penggunaan restriksi penguncian baris FOR UPDATE memastikan mesin basis data menahan siklus baca-tulis kedua hingga siklus transaksi pertama telah valid terpotong, mencegah perhitungan sisa stok bernilai negatif.

QUERRY SQL LENGKAP

Tugas 1. Function Perhitungan Pajak

```
DELIMITER //
CREATE FUNCTION hitung_pajak(p_total DECIMAL(14,2))
RETURNS DECIMAL(14,2)
DETERMINISTIC
NO SQL
BEGIN
    RETURN p_total * 0.11;
END //
DELIMITER ;

-- Pengujian dengan total Rp2.000.000 dan Rp5.000.000
SELECT
    hitung_pajak(2000000) AS pajak_2jt,
    hitung_pajak(5000000) AS pajak_5jt;
```

Tugas 2. Function Total Akhir

```
DELIMITER //
CREATE FUNCTION hitung_total_akhir(p_total DECIMAL(14,2), p_diskon DECIMAL(5,2))
RETURNS DECIMAL(14,2)
DETERMINISTIC
NO SQL
BEGIN
    RETURN p_total * (1 - (p_diskon / 100));
END //
DELIMITER ;

-- Pengujian
SELECT hitung_total_akhir(3000000, 15) AS total_akhir;
```

Tugas 3. Trigger Pencatatan Perubahan Stok

```
SELECT id_produk, nama_produk, stok AS stok_sebelum_update
FROM produk
WHERE id_produk = 2;

UPDATE produk SET stok = 30 WHERE id_produk = 2;

SELECT *
FROM log_stok
WHERE id_produk = 2
ORDER BY id_log DESC LIMIT 1;
```

Pengujian mengubah stok Mouse

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER catat_update_stok
AFTER UPDATE ON produk
FOR EACH ROW
BEGIN
   IF OLD.stok != NEW.stok THEN
      INSERT INTO log_stok (id_produk, stok_awal, stok_akhir, keterangan)
      VALUES (NEW.id_produk, OLD.stok, NEW.stok, 'Perubahan stok secara manual/update');
   END IF;
END //
DELIMITER ;
```

Pembuatan Trigger

Tugas 4. Trigger Validasi Harga Produk

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER validasi_harga_produk
BEFORE UPDATE ON produk
FOR EACH ROW
BEGIN
   IF NEW.harga <= 0 THEN
      SIGNAL SQLSTATE '45000'
      SET MESSAGE_TEXT = 'Harga produk harus lebih dari nol';
   END IF;
END //
DELIMITER ;

--Pengujian
UPDATE produk SET harga = 200000 WHERE id_produk = 2; -- Skenario A diterima
UPDATE produk SET harga = 0 WHERE id_produk = 2; -- Skenario B ditolak basis data
```